

PENGUJIAN PROGRAM

a) Program 1

No.	Input	Output yang diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1.	Saya suka belajar Python. Pemrograman itu menyenangkan.	Jumlah kata = 6 Jumlah kalimat = 2	Jumlah kata = 6 Jumlah kalimat = 2	Berhasil	Program dapat menghitung kata dan kalimat dengan benar pada input normal.
2.	Hari ini cuacanya cerah.	Jumlah kata = 4 Jumlah kalimat = 1	Jumlah kata = 4 Jumlah kalimat = 1	Berhasil	Program berhasil menghitung satu kalimat dengan tepat.
3.	(input kosong)	Teks tidak boleh kosong	Teks tidak boleh kosong	Berhasil	Program berhasil mendeteksi input kosong dan menampilkan pesan error.

b) Program 3

No.	Input	Output yang diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1.	1,-4,3	Akar real: $x_1 = 3.000$ dan $x_2 = 2.000$	Akar real: $x_1 = 3.000$ dan $x_2 = 2.000$	Berhasil	Input normal($D > 0$, jika akar real berbeda).
2.	1,-4,4	Akar real kembar: $x_1 = 2.000$ dan $x_2 = 2.000$	Akar real kembar: $x = 2.000$	Berhasil	Input normal($D = 0$, Jika akar real kembar)
3.	0,5,3	Error a tidak boleh 0	Error tidak boleh nol	Berhasil	Karena $a = 0$ maka hasilnya jadi $bx + c = 0$ sehingga persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat

c) Program 4

No.	Input	Output yang diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1	NIP Valid	200701240 431062833	24 Januari 2007	Berhasil	NIP terdiri dari 18 digit dengan kode tanggal, bulan, dan tahun yang valid.
2	Kode bulan tidak valid	200789010 431062833	Kode bulan pada NIP tidak valid!	Berhasil	Digit ke-5 dan ke-6 NIP bernilai 89 yang bukan kode bulan yang valid.
3	Kode tanggal tidak valid	200701890 431062833	Kode tanggal pada NIP tidak valid!	Berhasil	Digit ke-7 dan ke-8 NIP bernilai 89 yang bukan tanggal yang valid.
4	NIP tidak tepat 18 digit	1234	NIP tidak valid! (NIP harus tepat 18 digit)	Berhasil	Panjang NIP tidak memenuhi syarat 18 digit sehingga validitas gagal.

d) Program 5

No.	Input	Output yang diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1.	Titik dekat Cluster A	(3,2,4)	Cluster A	Berhasil	Jarak titik U ke Cluster A paling kecil dibanding cluster lainnya
2.	Titik pusat Cluster A	(2,1,3)	Cluster A	Berhasil	Titik sama dengan pusat A sehingga jarak ke A = 0
3.	Titik pusat Cluster B	(1,-4,6)	Cluster B	Berhasil	Titik sama dengan pusat B sehingga jarak ke B = 0
4.	Titik pusat Cluster C	(-2,3,-2)	Cluster C	Berhasil	Titik sama dengan pusat C sehingga jarak ke C = 0
5.	Titik dekat Cluster B	(0,-3,5)	Cluster B	Berhasil	Jarak ke B lebih kecil dibanding A dan C

e) Program 6

No.	Input	Output yang diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1.	$\hat{p} = 0,60$ $n = 100$ $\alpha = 5$	Interval Konfidensi 95%: 0,5040 $< p < 0,6960$	Interval Konfidensi 95%: $0,5040 < p < 0,6960$	Berhasil	Sesuai perhitungan manual
2.	$\hat{p} = 0,965$ $n = 15$ $\alpha = 10$	Interval Konfidensi 90%: 0,8574 $< p < 1,0426$	Interval Konfidensi 90%: $0,8574 < p < 1,0426$	Berhasil	Sesuai perhitungan manual
3.	$\hat{p} = 0,95$ $n = 15$ $\alpha = 20$	Error: Nilai alpha harus 5 atau 10 (%)	Error: Nilai alpha harus 5 atau 10 (%)	Berhasil	Validasi alpha berjalan dengan baik